VinFast EV Trip Planning Assistant

Đề tài: Hệ thống hỗ trợ lập kế hoạch hành trình và trạm sạc cho chủ xe điện VinFast

Track A — VinFast · VinUni A20 · AI Thực Chiến 2026

NHOMF2-C401: Đoàn Nam Sơn · Hoàng Vĩnh Giang · Nhữ Gia Bách · Trần Quang Quí · Vũ Đức Duy

Bài toán

> **Chủ xe VinFast đi đường dài — lo hết pin giữa đường**

- Không biết dừng sạc ở **đâu**, **khi nào**, **bao lâu**
- Tìm trạm thủ công, tự tính quãng đường — mất thời gian
- Không biết SoC thực tế khi đến trạm tiếp theo

→ **Range anxiety là rào cản lớn nhất với xe điện**

Giải pháp

AI Agent tự động lập lộ trình sạc tối ưu

Người dùng nhập	Hệ thống trả về
Điểm đi · Điểm đến · Mức pin	Danh sách trạm dừng tối ưu
	SoC dự kiến tại từng trạm
	Thời gian sạc · Tổng hành trình
	Cảnh báo rủi ro (vàng / đỏ)
	Bản đồ lộ trình tương tác

Demo — Tuyến chuẩn

Hà Nội → Đà Nẵng · Pin 85%

```
Xuất phát: Hà Nội  (SoC 85%)
  ↓ 290 km
Trạm Vinh          (đến: 22% · sạc 45 phút → 80%)
  ↓ 210 km
Trạm Đồng Hới      (đến: 24% · sạc 38 phút → 75%)
  ↓ 180 km
Đến: Đà Nẵng       (SoC còn ~32%)

Tổng: ~8 giờ 30 phút (lái + sạc)
```

Giao diện — Split View

```
┌──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│                          │ AI Strategy Banner       │
│   Interactive Map        │ ──────────────────────── │
│                          │ Timeline trạm dừng       │
│  • Polyline lộ trình     │ ──────────────────────── │
│  • Marker trạm sạc       │                          │
│  • Popup chi tiết        │ AI Chatbot               │
│  • Tất cả POI trạm       │ (tự nhiên)               │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┘
        RouteMap.jsx              AIAssistant.jsx
```

Kiến trúc hệ thống

```
React Frontend (Vite + TailwindCSS + Leaflet)
         │
         │ POST /api/plan          POST /api/chat
         ▼                                ▼
   FastAPI Backend               FastAPI Backend
         │                                │
         ▼                                ▼
run_trip_planner_workflow()     chat_with_agent()
         │                       LLM (OpenRouter)
         │                       tool_choice=auto
   planner_tool()                       │
         │                       execute_tool()
   validate_plan_tool()                 │
         │                     run_trip_planner_workflow()
   summary_tool()
   (LLM tóm tắt)
```

Core Algorithm — Route Planner

Dynamic Programming · Fastest-safe

```
# Thông số xe VinFast VF8
Q    = 82 kWh         # Dung lượng pin
e    = 0.22 kWh/km    # Tiêu thụ tuyến tính (conservative)
P    = 150 kW         # Công suất sạc tối đa

# Hai ngưỡng an toàn
SoC_hard    = 10%     # Tuyệt đối không vi phạm
SoC_comfort = 20%     # Buffer kế hoạch mặc định

# Tính SoC tại mỗi trạm
SoC_arrive = SoC_prev − (e × d) / Q
t_charge   = (SoC_depart − SoC_arrive) × Q / P_eff
```

Confidence Handling

SoC khi đến trạm	Trạng thái	Phản hồi
≥ 20%	✅ An toàn	Hiển thị bình thường
10% – 19%	⚠️ Cảnh báo vàng	"Buffer mỏng, cân nhắc dừng sớm hơn"
< 10%	🔴 Không khả thi	Route bị reject · gợi ý tăng SoC xuất phát

Nguyên tắc UX:

- Không dùng wording "đảm bảo" — chỉ "ước tính", "dự kiến"
- Disclaimer cứng tại mọi kết quả lộ trình
- User luôn là người quyết định cuối cùng

AI Agent — Tool Flow

LLM nhận tin nhắn → tự quyết định gọi tool nào

```
User: "Hà Nội → Đà Nẵng, pin 85%"
  ↓
LLM phân tích intent
  ↓ tool_choice=auto → gọi plan_ev_route()
  ↓
Route planner tính lộ trình (DP optimal)
  ↓
Validate: SoC_hard không bị vi phạm
  ↓
LLM synthesize → trả lời tự nhiên bằng tiếng Việt
  ↓
Frontend cập nhật map + timeline
```

Failure Modes đã xử lý

Rủi ro	Mitigation
SoC thực < dự kiến	`e` conservative · SoC_hard cứng · cảnh báo vàng
Không có route khả thi	Báo rõ + gợi ý (tăng pin / điểm đến gần hơn)
Trạm đóng/offline	Disclaimer cứng · nhắc xác nhận app VinFast
User over-trust AI	SoC dự kiến hiển thị rõ · không dùng "đảm bảo"
OSRM timeout	Fallback Haversine · không block route planner
LLM trả lời ngoài domain	Domain restriction trong system prompt

ROI — 3 Kịch bản

	Conservative	Realistic	Optimistic
User/tháng	2,000	15,000	80,000
Giá trị	Tiết kiệm 30 phút/chuyến	Tránh 1 lần hết pin (~2–3 triệu)	Giảm range anxiety toàn thị trường
Cost inference	~$20/tháng	~$150/tháng	~$800/tháng
Net	Hòa vốn	**Dương rõ**	**Rất dương**

Kill criteria: SoC estimation error > 20% sau 1 tháng pilot → dừng · audit

Giới hạn MVP (Đã biết)

Giới hạn	Lý do chấp nhận
Dữ liệu trạm **mock/tĩnh**	Không có API real-time trong hackathon
1 model xe VinFast VF8	Đủ để minh họa concept
Tiêu thụ pin **tuyến tính**	Không xét tốc độ · địa hình · thời tiết
Chỉ tối ưu **Fastest-safe**	Chưa có multi-objective (cost, comfort)
Không model **hàng chờ** trạm	Bù bằng disclaimer + nhắc xác nhận
Không **re-route** real-time	Scope 2 ngày hackathon

> **Quan trọng:** Không dùng để lập kế hoạch hành trình thực tế — chỉ minh họa

Roadmap — Sau MVP

Ngắn hạn

- Kết nối data trạm sạc VinFast real-time (API chính thức)
- Nhiều model xe VinFast (VF3, VF5, VF9...)
- Charging curve phi tuyến (>80% SoC)

Trung hạn

- Multi-objective routing: time vs cost vs comfort
- Ước lượng hàng chờ trạm (dựa trên giờ + lịch sử)
- Feedback loop: user báo SoC thực → hiệu chỉnh `e`

Dài hạn

- Re-routing real-time khi có thay đổi (trạm đóng, pin cạn sớm)

Phân công nhóm

Thành viên	Đóng góp
Đoàn Nam Sơn	Canvas · Constraints · Failure modes · Mock dataset trạm
Hoàng Vĩnh Giang	User stories · UX flow · Distance function (OSRM/Haversine)
Nhữ Gia Bách	Eval metrics · ROI · Timeline component
Trần Quang Quí	Mini AI spec · Prompt design · Agent tools schema
Vũ Đức Duy	Route planner · FastAPI backend · RouteMap · Tool workflow

Demo Live

Thử ngay:

```
# Backend
cd NHOMF2-C401/vinfast_route_planner
uvicorn app.api:app --reload --port 8001

# Frontend
cd frontend && npm run dev
# → http://localhost:5173
```

Kịch bản demo:

1. Hà Nội → Đà Nẵng · pin **85%** → lộ trình bình thường
2. Hà Nội → Đà Nẵng · pin **20%** → cảnh báo / không khả thi
3. Chat: *"Trạm Vinh có tiện ích gì?"*
4. Chat: *"Nếu buffer 30% thì sao?"*

Q&A

NHOMF2-C401

Track A — VinFast · VinUni A20 · AI Thực Chiến 2026

> *"Range anxiety không còn là rào cản — khi AI lập kế hoạch thay bạn."*